Лабораторная работа № 1

Тема: Первичная сборка локальной сети, маршрутизация и визуализация модели OSI в Cisco Packet Tracer

Цель работы

В ходе лабораторной работы необходимо:

1. Научиться создавать простую сеть в Cisco Packet Tracer.
2. Настроить IPv4-адреса на конечных устройствах.
3. Проверить связь между двумя компьютерами.
4. Исследовать работу протоколов ARP и ICMP.
5. Проследить прохождение PDU в режиме Simulation.
6. Связать элементы пакета с уровнями модели OSI.
7. Исследовать работу коммутатора и его MAC-таблицы.
8. Выполнить базовую диагностику неисправностей.

Используемое ПО: Cisco Packet Tracer.

Теоретический чек-лист

Перед выполнением работы необходимо помнить:

- **Host** — узел сети, например компьютер или сервер.
- **Switch** — коммутатор, который соединяет устройства внутри одной LAN и пересылает Ethernet-кадры по MAC-адресам.
- **IPv4-адрес** используется для логической адресации устройства.
- **MAC-адрес** используется на канальном уровне Ethernet.
- **ARP** позволяет определить MAC-адрес по известному IPv4-адресу.
- **ICMP** используется, в частности, командой ping для проверки IP-связности.
- В модели OSI MAC-адреса относятся к **Layer 2**, IP-адреса — к **Layer 3**.

Этап 1. Создание простейшей сети из двух ПК

Разместите на рабочем поле:
PC0
PC1
Соедините компьютеры напрямую.
Для соединения можно использовать:
Copper Cross-Over
или автоматический выбор типа кабеля Packet Tracer.
Получится:
PC0 -------- PC1
Дождитесь, пока индикаторы соединения станут зелёными.

Зафиксируйте

- тип используемого кабеля;
- состояние link.

Ответьте

1. Есть ли физическое соединение между ПК?
2. Достаточно ли только подключить кабель, чтобы компьютеры могли обмениваться IP-пакетами?

Этап 2. Настройка IPv4-адресов

На PC0 откройте:
Desktop → IP Configuration
Настройте:
IP Address: 192.168.10.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Поле Default Gateway пока оставьте пустым.
На PC1 задайте:
IP Address: 192.168.10.20
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway также не задавайте.
Оба компьютера находятся в сети:
192.168.10.0/24

Этап 3. Проверка сетевых параметров

На PC0 откройте:
Desktop → Command Prompt
Выполните:
ipconfig
Повторите на PC1.

Зафиксируйте

Устройство	IPv4	Маска
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	192.168.10.20	255.255.255.0

Определите

Находятся ли оба компьютера в одной IPv4-сети?

Этап 4. Проверка связи с помощью ping

На PC0 выполните:
ping 192.168.10.20
Затем на PC1:
ping 192.168.10.10
Ожидаемый результат:
Reply from 192.168.10.20
или аналогичный успешный ответ.
Первый пакет может не пройти сразу — это допустимо, если перед передачей ICMP выполняется ARP.

Ответьте

1. Для чего используется ping?
2. Какой протокол используется командой ping?
3. Почему gateway сейчас не нужен?

Этап 5. Исследование ARP

На PC0 выполните:

arp -a

Найдите запись, относящуюся к PC1.

Должно быть видно соответствие:

IPv4-адрес → MAC-адрес

Зафиксируйте

- IPv4-адрес PC1;
- соответствующий ему MAC-адрес.

Ответьте

1. Для чего используется ARP?
2. Почему для передачи Ethernet-кадра недостаточно знать только IPv4-адрес?

Этап 6. Анализ ARP и ICMP в Simulation Mode

Переключите Packet Tracer:

Realtime → Simulation

В фильтрах событий оставьте:

ARP

ICMP

Теперь снова выполните с PC0:

ping 192.168.10.20

Или воспользуйтесь:

Add Simple PDU

Наблюдайте последовательность событий.

Ожидаемо сначала можно увидеть:

ARP Request

↓

ARP Reply

↓

ICMP Echo Request

↓

ICMP Echo Reply

Зафиксируйте последовательность

Запишите, какой протокол появился первым:

ARP или ICMP

Объясните

Почему перед ICMP может выполняться ARP?

Этап 7. Анализ PDU
В Simulation Mode нажмите на событие ICMP.
Откройте:
PDU Information
Изучите вкладки:
OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details
Найдите:

- Source MAC;
- Destination MAC;
- Source IP;
- Destination IP;
- ICMP.

Определите
На каком уровне OSI находятся:

Поле	**Уровень OSI**
MAC-адрес	Layer 2
IPv4-адрес	Layer 3
ICMP	Layer 3

Обратите внимание, что при передаче данные последовательно инкапсулируются в служебную информацию разных уровней. Это соответствует материалу лекции об инкапсуляции.

Этап 8. Добавление коммутатора
Теперь усложните сеть.
Удалите прямое соединение между PC0 и PC1.
Добавьте:
Switch 2960
Подключите:
PC0 Fa0 → SW1 Fa0/1
PC1 Fa0 → SW1 Fa0/2
Используйте:
Copper Straight-Through
Получится:
PC0
  \
   SW1
  /
PC1
IP-адреса компьютеров не изменяйте.

Этап 9. Проверка сети через Switch
С PC0 выполните:
ping 192.168.10.20
Связь должна работать.
Сравните
До:
PC0 ↔ PC1
После:
PC0 → Switch → PC1
Ответьте
1. Изменились ли IPv4-адреса?
2. Понадобился ли gateway?
3. Почему связь продолжает работать?
4. Какую роль выполняет Switch?

Коммутатор в этой ситуации работает внутри одной LAN и пересылает кадры по MAC-адресам.

Этап 10. Исследование MAC-таблицы
На Switch откройте CLI.
Выполните:
enable
show mac address-table
Зафиксируйте результат.
Если таблица почти пустая, выполните несколько ping между PC0 и PC1.
После этого снова:
show mac address-table
Теперь должны появиться динамически изученные MAC-адреса.
Пример логики:
MAC PC0 → Fa0/1
MAC PC1 → Fa0/2
Определите
- какие MAC-адреса изучил Switch;
- через какие порты они доступны;
- почему Switch должен знать эти данные.

Этап 11. Simulation Mode через Switch
Снова перейдите в:
Simulation
Оставьте:
ARP
ICMP
Очистите предыдущие события.
Запустите:
ping 192.168.10.20

Проследите путь:
PC0
↓
Switch
↓
PC1
Откройте PDU на Switch.
Обратите внимание
Switch работает прежде всего на:
Layer 2
Он анализирует MAC-адрес Ethernet-кадра.
Сравните это с конечным устройством, где участвуют несколько уровней OSI.

Этап 12. Break/Fix №1 — неправильный IPv4-адрес
На PC1 временно измените адрес:
192.168.20.20
Маска:
255.255.255.0
На PC0 оставьте:
192.168.10.10/24
Выполните:
ping 192.168.20.20
Связь не должна работать.
При этом:

- кабели подключены;
- link зелёный;
- Switch работает.

Определите причину
Компьютеры находятся в разных IP-сетях:
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
Router в сети отсутствует.
Исправьте
Верните PC1:
192.168.10.20
Повторите:
ping 192.168.10.20
Убедитесь, что связь восстановилась.

Этап 13. Break/Fix №2 — физический сбой
Удалите кабель между:
PC1 и Switch
или выключите интерфейс PC1.
Проверьте:

ping 192.168.10.20

Зафиксируйте

- состояние link;
- результат ping.

Определите уровень неисправности

Это проблема:
Layer 1 — Physical
Восстановите соединение и повторите ping.

Этап 14. Сравнение двух неисправностей

Заполните таблицу:

Неисправность	Link	IP	Ping	Уровень
Неправильный IPv4	работает	неверный	нет	Layer 3
Отключён кабель	не работает	может быть правильным	нет	Layer 1

Сделайте вывод

Одинаковый симптом:
ping не работает
может иметь разные причины.
Поэтому диагностика должна выполняться по уровням, а не случайным изменением настроек. Это прямо соответствует заключению первой лекции.

Этап 15. Итоговая проверка

Убедитесь, что итоговая сеть имеет вид:
PC0
192.168.10.10
\
SW1
/
PC1
192.168.10.20
Выполните:
На PC0:
ipconfig
arp -a
ping 192.168.10.20
На Switch:
show mac address-table
Все проверки должны показать корректную работу сети.

Требования к отчёту
В отчёт включите:

1. Скриншот прямого соединения двух ПК.
2. Таблицу IP-адресов.
3. Результат успешного ping.
4. Результат arp -a.
5. Скриншот Simulation Mode с ARP и ICMP.
6. Скриншот PDU Information.
7. Скриншот топологии с Switch.
8. Вывод: show mac address-table
9. Результаты Break/Fix №1 и №2.
10. Краткий вывод по лабораторной работе.

Контрольные вопросы:

Что необходимо настроить на двух ПК, чтобы они могли обмениваться IP-пакетами в одной сети?
Нужно настроить IPv4-адрес и маску подсети на каждом ПК так, чтобы оба адреса находились в одной IP-сети. Например: 192.168.10.10/24 и 192.168.10.20/24.

Почему двум ПК одной подсети не нужен gateway для связи друг с другом?
Потому что они находятся в одной локальной IP-сети и могут передавать данные напрямую через Ethernet. Шлюз нужен для отправки пакетов в другие сети.

Для чего используется команда ping?
Для проверки IP-связности между двумя узлами и определения, отвечает ли удалённое устройство.

Какой протокол использует ping?
ping использует протокол **ICMP**.

Для чего нужен ARP?
ARP используется для определения MAC-адреса устройства по известному IPv4-адресу внутри локальной сети.

Чем IPv4-адрес отличается от MAC-адреса?
IPv4-адрес используется для логической адресации на сетевом уровне. MAC-адрес используется для доставки Ethernet-кадров внутри локальной сети на канальном уровне.

На каком уровне OSI работает Ethernet?
Основная работа Ethernet относится к **канальному уровню — Layer 2**. Физическая передача сигнала при этом относится к Layer 1.

На каком уровне OSI работает IPv4?
IPv4 работает на **сетевом уровне — Layer 3**.

Какую информацию изучает Switch?
Switch изучает **MAC-адреса источников** входящих Ethernet-кадров и запоминает, через какой порт доступен каждый MAC-адрес.

Что показывает show mac address-table?
Команда показывает MAC-таблицу коммутатора: изученные MAC-адреса, соответствующие им порты и тип записей, например dynamic.

Почему неправильный IP и отключённый кабель приводят к одинаковому симптому ping не работает?
Потому что в обоих случаях пакет не может успешно дойти до получателя, но причины находятся на разных уровнях: отключённый кабель — проблема физического уровня, неправильный IP — проблема сетевого уровня.

Как модель OSI помогает определить место неисправности?
Она позволяет проверять сеть последовательно по уровням: сначала физическое соединение, затем Ethernet и MAC, потом IP и маршрутизацию, затем транспортные и прикладные протоколы. Это помогает не менять настройки наугад.